

Laborator 8 – Algoritmi

1. Implementati solutia greedy pentru problema activităților prezentată la curs.
Lucrați cu fișiere header.

MAIN

```
Arrays SOL_REC[..], SOL_ITER[..]  
READ n //lungime array  
READ_ARRAY(s,n) //start activitati  
READ_ARRAY(f,n) //final activitati  
f[0]:=0 // pun santinela - o activitate fictiva  
length_sol_rec := RECURSIVE_ACTIVITY_SELECTOR (s,f, 0,n, SOL_REC)  
PRINT("Solutie recursiva : ")  
PRINT_ARRAY(SOL_REC, length_sol_rec)  
length_sol_it := GREEDY_ACTIVITY_SELECTOR (s,f,n,SOL_ITER)  
PRINT("Solutie iterativa: ")  
PRINT_ARRAY(SOL_ITER, length_sol_it)
```

END MAIN

RECURSIVE_ACTIVITY_SELECTOR (S, F, k, n, A)

```
Static na := 0 //se initializeaza o singura data; se reinitializeaza la fiecare apel-retine nr activitati  
m := k + 1  
WHILE m ≤ n AND  $S_m < F_k$  DO  
    m := m + 1  
END WHILE  
IF m ≤ n THEN // se include activitatea m in SOL_REC  
    //SOL_REC U RECURSIVE_ACTIVITY_SELECTOR (S,F,m,n,A)  
    na := na + 1;  
    A[na] := m  
    RECURSIVE_ACTIVITY_SELECTOR (S,F,m, n,A)  
END IF  
RETURN na //returneaza lungimea vectorului solutie
```

END RECURSIVE_ACTIVITY_SELECTOR

GREEDY_ACTIVITY_SELECTOR (S, F, n, A)

```
na := 0; k :=0;  
FOR m := 1 TO N  
    IF  $S_m \geq F_k$  THEN  
        na := na + 1  
        A[na] := m // SOL_ITER := SOL_ITER U {am}  
        k := m  
    END IF  
END FOR  
RETURN na //returneaza lungimea vectorului solutie
```

END GREEDY_ACTIVITY_SELECTOR

2. Implementati algoritmul de rezolvare prin backtracking a problemei celor 8 dame.
 Lucrati cu fisiere header.

Solutie iterativa

<pre> MAIN nr_sol := 0 Array x READ n //numarul de dame DAME(x, n) PRINT nr_sol //numarul de solutii END MAIN </pre>	<pre> SE_ATACA (X, POS) FOR i:=1 TO POS - 1 IF X_i == X_{POS} OR X_i - X_{POS} == i-POS THEN RETURN TRUE END IF END FOR RETURN FALSE END SE_ATACA </pre>
<pre> TIPARESTE_SOLUTIE(X, N) //atentie la nr_sol PRINT NEWLINE PRINT("Solutia " + nr_sol + " este:" + NEWLINE) FOR i := 1 TO N FOR j := 1 TO N IF X_i == j THEN PRINT("R" + TAB) ELSE PRINT(".") + TAB) END IF END FOR PRINT NEWLINE END FOR END TIPARESTE_SOLUTIE </pre>	<pre> DAME (X, N) //atentie la nr_sol k := 1 FOR i := 1 TO N X_i := 0 END FOR WHILE k > 0 DO IF k > N THEN nr_sol := nr_sol + 1 TIPARESTE_SOLUTIE(X, N) k := k - 1 ELSE X_k := X_k + 1 IF X_k <= N THEN IF NOT SE_ATACA(X, k) THEN k := k + 1 END IF ELSE X_k := 0 k := k - 1 END IF END IF END WHILE END DAME </pre>

Temă. Probleme optionale

1. Scrieti o abordare de tip programare dinamică pentru problema activităților prezentată la curs.

2. **Solutie recursiva** pentru problema celor 8 dame:

<pre>MAIN nr_sol := 0 Array x READ n //numarul de dame DAME(x, n, 1) PRINT nr_sol //numarul de solutii END MAIN</pre>	<pre>DAME (X, N, K) IF K> N THEN nr_sol := nr_sol + 1 TIPARESTE_SOLUTIE(X, N) ELSE X_K:= 1 WHILE X_K<= N DO IF NOT SE_ATACA(X, k) THEN DAME (X, N, K + 1) END IF X_K:= X_K+1 END WHILE END IF END DAME</pre>
---	--